Het oog

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De weg van het licht

Volg het licht van buiten naar binnen. Die ene rij is de ruggengraat van het hele hoofdstuk.

1 Zet in de juiste orde: lens, netvlies, hoornvlies, glasachtig lichaam, pupil.

hoornvlies, pupil, lens, glasachtig lichaam, netvlies

Let op dat het hoornvlies vóór de pupil komt: de pupil is een gat in de iris, en die ligt erachter.

2 Welk deel doet dit?

Zet bij elk deel zijn taak. De drie vliezen van buiten naar binnen zijn het harde oogvlies, het vaatvlies en het netvlies.

2 Welk deel?

a) de iris · b) het harde oogvlies · c) het vaatvlies

Het vaatvlies is zwart van binnen; dat neemt het strooilicht weg, zoals de zwarte binnenkant van een fototoestel.

3 Welk deel?

a) het glasachtig lichaam · b) het kamervocht · c) de uitwendige oogspieren

3 Het netvlies

Staafjes en kegeltjes verschillen op drie punten: licht, kleur en plaats. Zet die drie altijd naast elkaar.

4 **Bij weinig licht: staafjes werken wel, kegeltjes niet. Kleur: staafjes niet, kegeltjes wel. Plaats: staafjes vooral buiten het midden, kegeltjes vooral in de gele vlek.**
Dat de staafjes buiten het midden liggen, verklaart waarom je een zwakke ster beter ziet als je er net naast kijkt.

5 Hoe noem je de plaats met de meeste kegeltjes?
de gele vlek

6 Hoe noem je de plaats waar de oogzenuw het netvlies verlaat?
de blinde vlek

7 Het beeld dat op het netvlies valt, staat op zijn kop.
waar
De hersenen draaien het beeld terug om. Wat je ziet, is dus al verwerkt.

4 Accommodatie

Accommodatie is het boller of platter worden van de lens. Dichtbij vraagt meer buiging, dus een bollere lens.

8 Je kijkt van de verte naar een boek dichtbij. Wat doet de lens?
ze wordt boller

9 Leg uit waarom de lens voor ver kijken platter wordt.
Licht van ver valt bijna recht het oog binnen en moet dus minder sterk gebogen worden. Het kringspiertje rond de lens ontspant, en de lens wordt platter.
Let op het woord ontspannen: de lens is van zichzelf bol, en het kringspiertje laat hem boller worden door los te laten van de spanning.

10 Waarom merk je in het dagelijks leven niets van je blinde vlek? Noem twee redenen.
Het andere oog ziet dat stukje wel, want de blinde vlekken liggen niet op dezelfde plaats in het beeld. En de hersenen vullen het gat aan met wat eromheen ligt.
Noem beide redenen. Dat de hersenen aanvullen, is het verrassende deel van het antwoord.

5 Afwijkingen

Bij elke afwijking: waar valt het beeld, en welke lens brengt het terug op het netvlies. Dat is telkens dezelfde redenering.

11 **Bijziendheid: de oogbol is te lang of de lens buigt te sterk, het beeld valt voor het netvlies; een holle lens helpt. Verziendheid: de oogbol is te kort of de lens te zwak, het beeld valt achter het netvlies; een bolle lens helpt. Astigmatisme: het hoornvlies of de lens is onregelmatig gekromd; een cilindrische lens helpt.**
Bijziend betekent dichtbij goed zien; het beeld valt dan vóór het netvlies. Die koppeling is het makkelijkst te onthouden.

12 Bij kleurenblindheid werken een of meer soorten kegeltjes niet goed.
waar

13 Een bril met de verkeerde sterkte beschadigt het netvlies blijvend.
niet waar
Een verkeerde bril geeft hoofdpijn en vermoeide ogen, maar beschadigt het netvlies niet. Let op zulke overdreven beweringen.

14 Hoe noem je de verziendheid die komt doordat de lens met de jaren stijver wordt?
ouderdomsverziendheid
Ouderdomsverziendheid komt van een stijvere lens, gewone verziendheid van een te korte oogbol. Dezelfde klacht, een andere oorzaak.

6 Zien is ook verwerken

Zien gebeurt pas in de hersenen. Het oog levert enkel impulsen aan.

15 Waarom zie je met twee ogen diepte en met één oog veel minder?
Je ogen staan een stukje van elkaar, dus ziet elk oog het voorwerp vanuit een iets andere hoek. Uit dat kleine verschil tussen de twee beelden halen de hersenen de afstand.
Dit heet stereozicht. Het verklaart ook waarom iemand met één oog moeilijker kan inschatten hoe ver iets ligt.

16 Noem de drie stappen van licht naar zenuwimpuls in het oog.
Het licht valt op een staafje of kegeltje in het netvlies. Die cel wekt een zenuwimpuls op. De oogzenuw brengt die impuls naar de hersenen.